

CarryBot

Robot compagnon d'assistance pour transport d'objets légers en intérieur

Lena BESSA — Zhaoyu WANG — Xinqi TANG — Lou LOPEZ

Master 2 MIASHS — Technologie & Handicap
Université Paris 8

23 février 2026



Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art
- 5 Analyse des besoins
- 6 Architecture du CarryBot
- 7 Composants matériels
- 8 Logique de contrôle
- 9 Application
- 10 Technologies
- 11 Tests utilisateur
- 12 Défis & solutions
- 13 Perspectives

Équipe projet



Lena BESSA

Chef de projet
Coordonne tout



Zhaoyu WANG

Programmation
Câblage



Xinqi TANG

Application Android
Interface user



Lou LOPEZ

Conception châssis
recherche

Tous les membres participent au montage et à l'intégration du prototype.

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

- Fatigue physique importante liée au transport d'objets.
- Difficultés pour les personnes à mobilité réduite.
- Risques liés aux déplacements en intérieur.
- Manque de solutions compactes et stables.

Problème central

Comment faciliter le transport d'objets en intérieur tout en garantissant stabilité et sécurité ?

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Objectifs du projet

Objectif principal

Concevoir un robot capable de transporter des objets légers en environnement intérieur de manière stable et sécurisée.

- Franchissement de petites marches.
- Pilotage via application mobile.
- Stabilisation de la charge.
- Sécurisation des déplacements.

Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art**
- 5 Analyse des besoins
- 6 Architecture du CarryBot
- 7 Composants matériels
- 8 Logique de contrôle
- 9 Application
- 10 Technologies
- 11 Tests utilisateur
- 12 Défis & solutions
- 13 Perspectives

Contexte sanitaire et robotique

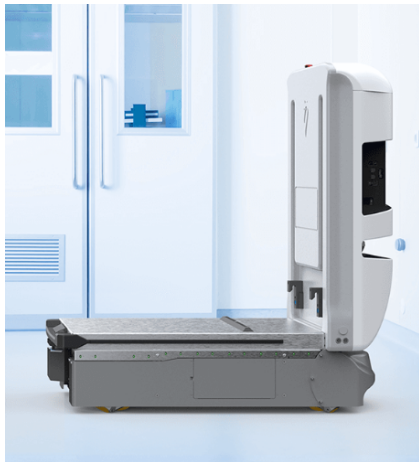
- Vieillissement rapide de la population mondiale.
- Manque croissant de personnel hospitalier.
- Développement du secteur robotique comme réponse structurelle (Bloss, 2011).

Impact COVID-19

Transition accélérée vers la téléprésence et la robotisation des services (Bourdon, 2023).

- **Teng et al. (2022)** : revue systématique de 33 études — téléprésence, aide au diagnostic, distribution médicamenteuse.
- **Wang et al. (2024)** : revue de 31 robots médicaux, dont 9 dispositifs dédiés au transport.
- **Li et al. (2023)** : usage quotidien favorisant le mieux-être psychologique.

Robot TUG d'Aethon



Source : aethon.com

Avantages

- Transport autonome.
- Capacité jusqu'à 400 kg.

Limites

- Robot très lourd.
- Incapable de monter des escaliers.



Source : care-o-bot.de

Avantages

- Apparence sociale et sympathique.
- Bras mécanisés.
- Polyvalence fonctionnelle.

Limites

- Capacité limitée (≈ 5 kg).
- Complexité et coût élevés.

Labrador Retriever Robot



Source : labradorsystems.com

Avantages

- Polyvalent.
- Transport jusqu'à 11 kg.
- Manipulation plateau repas.

Limites

- Coût élevé (≈ 6900 \$).
- Ne monte pas les escaliers.

2. Les défis identifiés

Après analyse des robots existants, CarryBot doit :

- Être capable de **monter les escaliers**.
- Être capable de **s'auto-rééquilibrer rapidement**.

Objectif stratégique

Combiner mobilité verticale + stabilité active dans un format compact.

- **Seo et al. (2023)** : défi majeur en robotique de service intérieur.
- DARPA Robotics Challenge (2015) : taux de réussite $\approx 30\%$.
- Forte variabilité géométrique des escaliers (hauteur, angle, contexte culturel).

Catégories identifiées :

- Robots à chenilles.
- Robots à pattes.
- Robots à roues et liaisons.
- Robots hybrides roues-pattes.



Source : robotshop.com

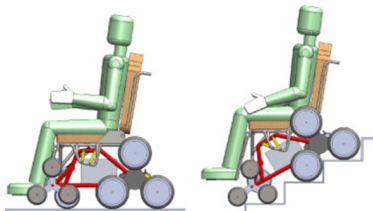
Avantages

- Léger (20 kg).
- Charge jusqu'à 25 kg.
- Conception simple.

Limites

- Mouvements saccadés.
- Prix élevé (≈ 3900 \$).
- Usage restreint aux escaliers.

- **Salwa & Krzysztofik (2025)** : modèle du **pendule inversé**.
- Système intrinsèquement instable.
- Système **sous-actionné** : moins d'actionneurs que de degrés de liberté.
- Forte exigence de précision temporelle.



Source : Quaglia et al., 2011

Avantages

- Rééquilibrage mécanique.
- Solution légère et efficace.

Limites

- Stratégie d'équilibre identique quel que soit le poids utilisateur.

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Positionnement différenciant de CarryBot

- Conception centrée sur les besoins domestiques.
- Mécanisme de roues Tri-Star pour franchissement de marches.
- Stabilisation active via vérin linéaire.
- Interface de pilotage simple et intuitive.
- Sécurisation renforcée (arrêt d'urgence physique et logiciel).

Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art
- 5 Analyse des besoins**
- 6 Architecture du CarryBot
- 7 Composants matériels
- 8 Logique de contrôle
- 9 Application
- 10 Technologies
- 11 Tests utilisateur
- 12 Défis & solutions
- 13 Perspectives

- Déplacement fluide en couloirs et pièces étroites.
- Stabilité lors des changements de niveau.
- Interface simple et accessible.
- Autonomie suffisante.
- Deux modes de pilotage attendus :
 - **Pilotage manuel** via l'application Android (pictogrammes simples).
 - **Pilotage automatique** via **suivi de lignes au sol**.
- Besoin de **sécurisation forte** : arrêt d'urgence physique + arrêt logiciel sur l'application.

Limites du périmètre actuel

Fonctionnalité initialement prévue

Le mode de pilotage automatique par **suivi de ligne au sol** était intégré dans le cahier des charges initial.

Arbitrage projet

En raison des contraintes temporelles liées :

- à l'assemblage mécanique,
- à l'intégration électronique,
- aux tests de stabilisation et de sécurité,

la fonctionnalité de suivi de ligne n'a pas pu être implémentée dans la version actuelle du prototype.

Persona 1 — Marie, 73 ans



Marie

A propos

Marie est une femme âgée qui réside dans sa maison à Tours, depuis plusieurs années. Elle présente une mobilité fortement réduite en raison d'une arthrose avancée. Ses déplacements sont lents et limités : elle marche uniquement à l'aide d'une canne et cherche à éviter toute marche prolongée. Elle apprécie les environnements familiers, les routines stables et les interfaces sans complexité, car elle peut se sentir rapidement déstabilisée face à des dispositifs technologiques qu'elle ne connaît pas.

BUTS

- Pouvoir gérer ses petites tâches quotidiennes : transporter des objets, apporter un livre, récupérer un vêtement) sans dépendre systématiquement du personnel
- Réduire les déplacements fatigants dans les couloirs

BESOINS

- Transporter de petits objets ou effets personnels sans effort physique.
- Réduire au maximum les allers-retours dans la maison.
- Utiliser une interface claire, rassurante, dépourvue de surcharge visuelle.

CONTRAINTES

- Fatigue rapide et endurance limitée lors des déplacements
- Difficulté à manipuler des dispositifs complexes ou demandant précision et réactivité.
- Appréhension initiale face aux technologies nouvelles.

PERSONALITÉ

Intervient	Excoquer
Observer	Intégrer
Savoir	Interagir
Réfléchir	Agir
Rassurer	Expérimenter

AGE 73
TRAVAIL Retraite
STATUS veuve
LOCATION Maison

PASSIONNANTE EMPATHIQUE
MÉTODIQUE CALME

Profil

- retraitée vit dans sa maison
- Mobilité réduite due à une arthrose sévère
- Fatigue rapide lors des déplacements

Scénario d'usage

« Déposer un objet puis guider CarryBot »

Marie pose une bouteille ou un petit objet sur CarryBot. Elle utilise l'application Android pour piloter le robot jusqu'au couloir.

Persona 2 — Luca, 34 ans



Recherche un assistant robotique fiable et maniable pour faciliter son quotidien malgré une mobilité réduite des membres supérieurs.

AGE 34
TRAVAIL Graphiste
STATUS Célibataire
LOCATION Appartement

PASSIONNANTE EMPATHIQUE
EMPATHIQUE CALME

Lucas

A propos

Lucas vit en appartement et travaille en tant que graphiste indépendant. vit à domicile et utilise un fauteuil roulant manuel. Il manipule difficilement les objets lourds, situés en hauteur ou à distance. Il effectue la plupart de ses déplacements dans un espace relativement restreint, notamment entre le salon et la cuisine. Les interfaces tactiles simples et les commandes précises sont ses préférences, car elles limitent les gestes complexes.

BUTS

- Déplacer facilement des objets du quotidien
- Accéder à une solution robotique stable capable de franchir de petits seuils ou irrégularités du sol.
- Augmenter son autonomie dans les tâches domestiques simples.

CONTRAINTES

Mobilité réduite des membres supérieurs limitant l'amplitude et la force de préhension.

- Difficulté à effectuer des gestes nécessitant portée, force ou précision extrême.
- Nécessité d'utiliser des commandes accessibles dans un espace réduit

BESOINS

- Un assistant robotique capable de transporter des objets entre pièces
- Une interface tactile accessible, intuitive et réactive.
- Un mode de pilotage manuel précis, permettant des micro-ajustements de trajectoire.

PERSONALITÉ

Analyse	●	Spontanéité
Observer	●	Imaginer
Contrôler	●	Détangler
Sélecter	●	Agir
Structurer	●	Adaptar

Profil

- En fauteuil manuel
- Difficulté à transporter un plateau tout en se déplaçant

Scénario d'usage

« Transporter un plateau sans gêner la conduite du fauteuil »

Luca dépose son plateau sur CarryBot. Il contrôle ensuite le robot via l'application Android pour l'amener du plan de travail au salon.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

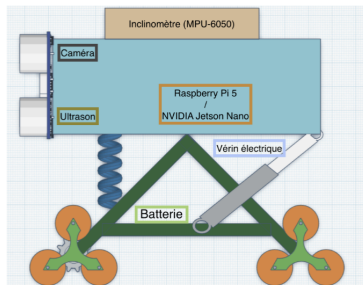
- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

- Personnes âgées (fragilité motrice, risque de chute).
- Personnes à mobilité réduite (PMR).
- Patients en centres de rééducation.
- Infirmiers, aide-soignants, personnels hospitaliers.
- Structures médico-sociales : EHPAD, foyers de vie.

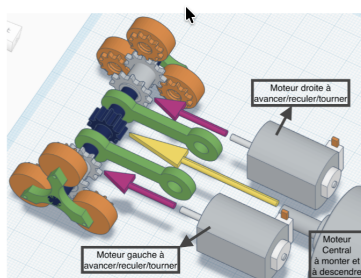
Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art
- 5 Analyse des besoins
- 6 Architecture du CarryBot**
- 7 Composants matériels
- 8 Logique de contrôle
- 9 Application
- 10 Technologies
- 11 Tests utilisateur
- 12 Défis & solutions
- 13 Perspectives

Architecture du CarryBot



Vue globale du robot



Mécanisme Tri-Star

Composants matériels

- Raspberry Pi 5 + caméra Intel RealSense.
- 1 Carte Makeblock MegaPi.
- 1 Capteurs ultrason + IMU.
- 4 Roues Tri-Star imprimées en 3D.
- 1 Vérin linéaire pour stabilisation (12V).
- 2 Boutons STOP physiques.
- 4 Moteur DC 9V.



tri-star du robot en 3D

Architecture globale



Prototype actuel

- Châssis modulaire.
- Roues Tri-Star.
- Vérin de stabilisation.
- Capteurs et caméra.

Du capteur à l'actionneur : Raspberry Pi

Rôle principal

Agir comme **cerveau décisionnel** du système.

- Traite les données caméra (vision + profondeur).
- Prend les décisions de déplacement (détection de murs/escaliers).
- Expose les services **HTTP** (interface **Web/API**) pour le pilotage à distance.
- Diffuse un **flux vidéo** en temps réel pour la supervision.
- Communique avec MegaPi (envoi des commandes, réception de la télémétrie).
- Assure la connectivité réseau en **Wi-Fi** (mode point d'accès).

Entrées / sorties

Entrées : caméra + télémétrie MegaPi Sorties : commandes moteurs.

Du capteur à l'actionneur : MegaPi

Rôle principal

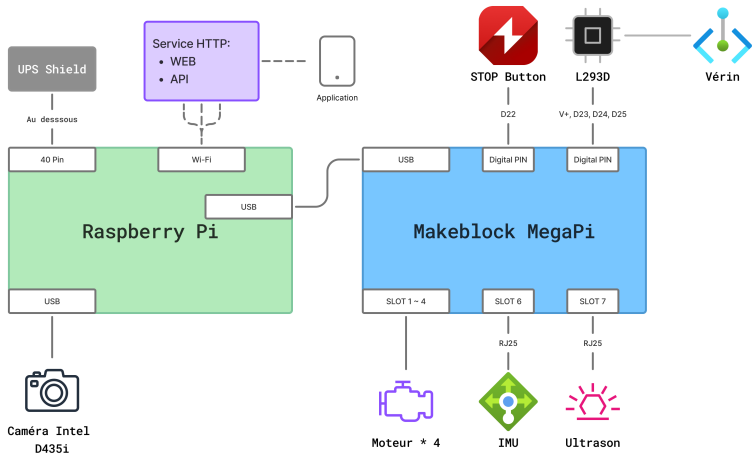
Exécuter les commandes bas niveau et piloter les actionneurs.

- Contrôle les moteurs de roues et du mécanisme Tri-Star.
- Lecture des capteurs embarqués (ultrason, IMU).
- Renvoie au Raspberry Pi les données de télémétrie.
- Gestion de l'exécution temps réel des ordres reçus.
- Ajuste l'équilibre en pilotant le vérin à partir des données IMU.

Résultat

Transformation de la décision logicielle en mouvement physique du robot.

Schéma des connexions électroniques



Logique de connexion entre Raspberry Pi, MegaPi, caméra, moteurs, vérin et capteurs

Plan de la présentation

- 1 Équipe projet
- 2 Problématique
- 3 Objectifs
- 4 État de l'art
- 5 Analyse des besoins
- 6 Architecture du CarryBot
- 7 Composants matériels
- 8 Logique de contrôle
- 9 Application**
- 10 Technologies
- 11 Tests utilisateur
- 12 Défis & solutions
- 13 Perspectives

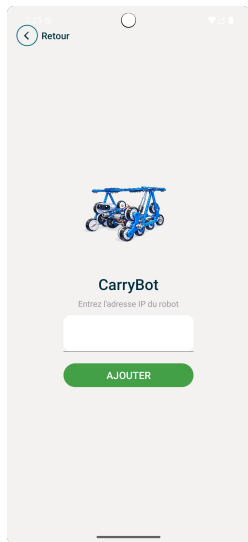
Connexion au robot



Écran d'accueil de l'application

- Sélection rapide de l'appareil actif.
- Suppression d'un robot enregistré.
- Architecture évolutive et multi-équipements.

Gestion des appareils



Sélection et gestion des robots enregistrés

- Saisie de l'adresse IP du robot.
- Ajout et enregistrement d'un appareil.
- Interface simple et minimaliste.
- Validation rapide de la connexion.

Pilotage manuel



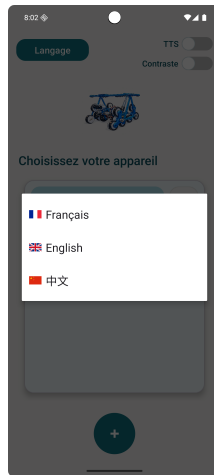
Interface de contrôle directionnel

- Commandes directionnelles (avant, arrière, gauche, droite).
- Mode **monter** / **descendre** les marches.
- Indicateur d'état du robot.
- Bouton d'arrêt logiciel sécurisé.

Accessibilité et personnalisation



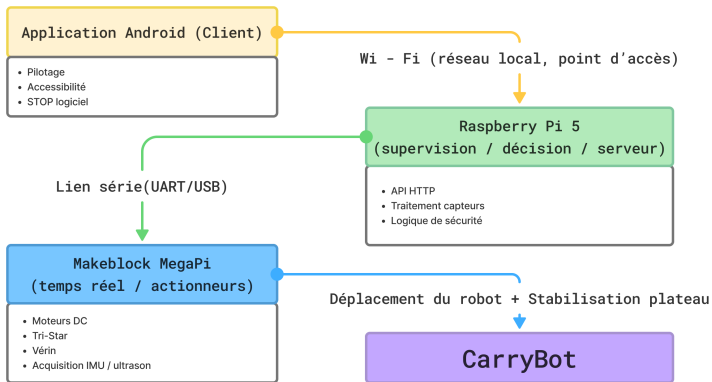
Mode contraste élevé



Sélection multilingue

- Sélection de langue (Français, English, Chinois).
- Activation du mode contraste élevé.
- Option TTS (Text-to-Speech).

Schéma de Fonctionnement global



Logique de connexion entre Raspberry Pi, MegaPi, caméra, moteurs, vérin et capteurs

Technologies utilisées

Traitement caméra

- **pyrealsense2** : acquisition profondeur/couleur (RealSense).
- **OpenCV (cv2)** : traitement d'image et détection.
- **NumPy** : calcul matriciel et logique de décision.

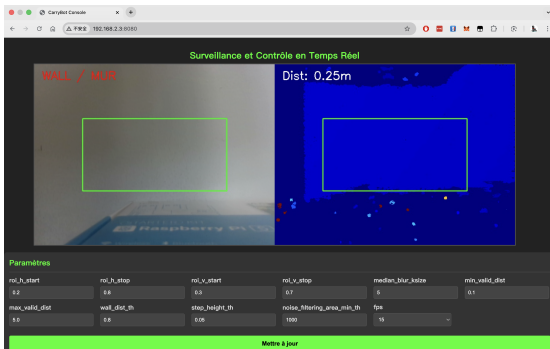
Commande des moteurs

- **pyserial** : communication série Raspberry Pi ↔ MegaPi.
- **threading** : exécution concurrente (vision, API, I/O série).
- **MeMegaPi.h / MeGyro.h / MeUltrasonicSensor.h** : pilotage moteurs et lecture capteurs.

Surveillance et contrôle web

- **http.server + socketserver** : API de contrôle et service web intégrés.
- **Flux vidéo MJPEG** : diffusion temps réel via /video_feed.

Détection des murs



Interface de détection mur via caméra RealSense

- Utilisation de la caméra Intel RealSense.
- Analyse de la profondeur.
- Définition d'une zone d'intérêt (ROI).
- Calcul de distance moyenne.
- Classification mur / obstacle / escalier.

Fonctionnement

Le système analyse la profondeur dans une zone centrale afin de détecter la présence d'un mur et d'adapter le comportement du robot.

Cadre d'évaluation :

- Analyse fondée sur les critères de Bastien & Scapin
- Scénario complet : connexion → pilotage → montée → arrêt
- Observation des erreurs, compréhension et sentiment de sécurité

Population testée :

Profil	Nombre
Personnes en situation de PMR	4
Personnes âgées	3
Utilisateurs sans limitation spécifique	5
Total	12

Résultat global : Interface jugée intuitive, compréhensible et adaptée aux publics cibles, avec un bon niveau de contrôle perçu et une charge cognitive limitée.

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Défis identifiés

- Rigidité et alignement du mécanisme Tri-Star
- Résistance au pivot (nombre de roues élevé)
- Détection arrière limitée en montée
- Visibilité insuffisante en descente
- Ports moteurs saturés (ajout vérin)
- Alimentation Raspberry Pi inadaptée

Solutions mises en œuvre

- Ajout d'un second moteur arrière
- UPS Shield + 4 batteries 18650 (5A stable)
- Pilotage vérin via pont en H L293D
- Structure modulaire Makeblock
- Roues Tri-Star imprimées en 3D

Améliorations mécaniques

- Axe de roue renforcé
- Transmission rigidifiée
- Augmentation de l'empattement
- Stabilisation active optimisée (contact sol permanent)

Améliorations capteurs et perception

- Ajout d'un second ultrason arrière
- Support caméra à angle réglable
- Support ultrason orientable

Améliorations système

- Supervision et affichage du niveau batterie
- Alertes critiques côté application
- Intégration future d'un mode semi-autonome

Bibliographie I



Bloss, A. (2011). Titre de l'article ou rapport. Source institutionnelle.



Bourdon, B. (2023). Titre de l'article. Nom de la revue ou site.

Merci pour votre attention

Questions ?

CarryBot

Robot compagnon d'assistance pour transport d'objets légers en intérieur

Lena BESSA — Zhaoyu WANG — Xinqi TANG — Lou LOPEZ

Master 2 MIASHS — Technologie & Handicap
Université Paris 8

23 février 2026

